

TD_5 : Les mémoires

Partie1

Exercice 1 : Types et caractéristiques des mémoires

1. Quelles sont les principales différences entre la DRAM et la SRAM ? Où sont-elles utilisées ?
2. Qu'est-ce qui caractérise les EPROM par rapport aux PROM ?
3. Cocher les bonnes caractéristiques pour les différents types de mémoire.

Mémoire	Volatile	Lecture	Écriture	Morte	Vive	Statique	Dynamique
SRAM							
DRAM							
ROM							
Cache							

4. Mettre en ordre les mémoires suivantes par taille, puis par rapidité : RAM, registres, disques durs, cache L1, cache L2, CD-ROM.
5. Un ordinateur est doté d'un FSB à 1066 MHz et de largeur 64 bits utilisant la technologie DDR2. Calculer le débit mémoire théorique (en Go/s).
On rappelle que ce type de mémoire DDR2 peut faire 2 transferts mémoire par tic d'horloge, avec un bus de 64 bits.

Exercice : 2

1. Dans une mémoire la taille du bus d'adresses $K=16$ et la taille du bus de données $N=8$. Calculer la capacité de cette mémoire ?
2. Une mémoire stocke des mots de 8 bits (1 octet) et possède 2^{16} cases mémoires. Quelle est la taille totale de la mémoire en kilo-octets (Ko) ?

3. Une mémoire stocke des mots de 16 bits (2 octets) et nécessite 8 bits pour les adresser.
Quelle est la taille totale de la mémoire en octets ?
4. Une mémoire possède une taille totale de 32 Mo et peut stocker des mots de 32 bits.
 - a) Combien de bits a-t-on besoin pour représenter les adresses dans cette mémoire ?
 - b) Quelles sont les adresses minimales et maximales de cette mémoire exprimées en hexadécimal ?

Exercice : 3

Une mémoire a un temps d'accès de 10ns et une bande passante de 800 Mo/s

- a) Combien d'opérations de lecture peuvent être effectuées par seconde ?
- b) Quelle est la taille moyenne des données transférées par accès ?

Exercice : 4

1. Rendez-vous sur le site officiel de CPU-Z : <https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>
2. Téléchargez et installez la version "Setup" de CPU-Z (version installable)
3. Lancez CPU-Z
4. Allez dans l'onglet "Memory"
5. Relevez et notez les informations suivantes :
 - Type de mémoire (DDR3, DDR4, etc.)
 - Taille totale de la RAM
 - Fréquence effective
 - Timing de la mémoire (CAS, etc.)
6. Passez à l'onglet "SPD"
7. Pour chaque barrette mémoire installée, notez :
 - Le fabricant
 - La référence exacte
 - La capacité
 - La vitesse maximale supportée

Partie2

Exercice 1 :

On souhaite concevoir une mémoire centrale ayant une capacité totale de **1024 mots**, chaque mot ayant une taille de **16 bits**.

Cependant, nous disposons uniquement de boîtiers de mémoire avec une capacité de **256 mots** et une taille de mot de **8 bits**.

- Combien de boîtiers sont nécessaires pour réaliser cette mémoire centrale ?
- Décrivez l'organisation de cette mémoire en précisant le nombre de lignes et de colonnes des boîtiers.
- Déterminez le placement d'un mot situé à l'adresse 513 dans la mémoire centrale.

Exercice 2 :

Soit la mémoire centrale suivante, constituée de 32 blocs et de 128 mots d'un octet :

0	0	1	2	3	8					16					24				
1	4	5	6	7	9					17					25				
2	8	9	10	11	10					18					26				
3	12	13	14	15	11					19					27				
4					12	48	49	50	51	20					28				
5					13	52	53	54	55	21					29	116	117	118	119
6					14	56	57	58	59	22					30	120	121	122	123
7					15	60	61	62	63	23					31	124	125	126	127

- Placer les mots des blocs : 10,11,12 et 13 de la RAM dans la mémoire cache, à mapping direct, suivante :

0				
1				
2				
3				

2. On considère une adresse de 7 bits, avec 3 bits pour le Tag, 2 bits pour l'Index et 2 bits pour la partie Offset. Trouver les mots mémoire de la RAM contenus dans la mémoire cache dans le cas des Tags et index suivants :

tag	index	Mot 1	Mot 2	Mot 3	Mot 4
010	0				
011	1	52	53	54	55
001	2				
011	3				